

TRABAJO DE ANÁLISIS DE ERPS

SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL
UD 2- Implantación de sistemas ERP

Autores:

Ares Caballero

Clara Isabel Pérez Pérez

Jordi Antonio Sánchez Rosell

2ºDAM SEMI – Octubre 2025

CONTENIDO

1.	Información previa	3
2.	Definición de los sistemas	3
I.	Accon ERP	3
II.	Apache OFBiz (opensource)	4
III.	Aqua eBS	4
3.	Conclusiones y elección.....	5
4.	Propuesta de calendario de implantación (Accon ERP)	5
5.	Webgrafía / Referencias	6

Estudio comparativo de ERP para empresa de fabricación de barnices

1. Información previa

A continuación, se detalla el punto de partida de la empresa para la que se han estudiado los diferentes ERPs:

Contexto de la empresa:

- Sector: Elaboración de productos químicos (barnices).
- Tamaño: 100 trabajadores, 2 plantas (España y México).
- Usuarios: 70 concurrentes (50 ES, 20 MX + delegaciones comerciales).
- Base de datos: Compartida entre sedes.
- Funcionalidades críticas: Trazabilidad por lote, Control de calidad de materias primas, RRHH, Portal web B2B (e-commerce), Contabilidad analítica y financiera, CRM y BI.
- Migración: Desde ERP obsoleto en mainframe.

2. Definición de los sistemas

A continuación, se presenta el estudio comparativo de los tres sistemas ERP (Accon ERP, Apache OFBiz y Aqua eBS), adaptado a los requisitos de la empresa de fabricación de productos químicos (barnices).

I. Accon ERP

Descripción General: Software de gestión integral para PYMEs. Su misión es ayudar a las empresas a conseguir herramientas digitales, automatizarse y ser más eficientes. Ofrece apoyo para la digitalización mediante el Kit Digital y el Kit Consulting.

Versiónes/Verticales: Solución ofrecida a través de diferentes verticales adaptados a la lógica de negocio. Existe un vertical específico para la Fabricación de componentes Químicos y Cosmética que permite controlar y optimizar todos los procesos.

Funcionalidades (Módulos): Incluye Contabilidad y Tesorería, Ventas y CRM, SGA y MRP, y SAT/GMAO. Cubre Trazabilidad por lote y número de serie, Control de calidad de materias primas (formularios de inspecciones) y un Módulo Human Capital integrado. Dispone de Portal web integrado (Pedidos Online) con plataforma B2B internacional.

Arquitectura/Requisitos: Software flexible y configurable. App de movilidad integrada para personal en desplazamiento, accesible desde cualquier dispositivo y con conectividad con/sin internet. Multiplataforma. La empresa adapta la solución a la casuística del cliente.

Empresas Consultoras: Implementación realizada por Accon mediante CDFT. Colabora con partners como Software Selección.

Coste Aproximado: Sin rango público de implantación. Módulos CRM y BI: ~45–55 €/usuario/mes.

Adecuación a la Empresa: Alta: vertical sectorial específico; soporta múltiples usuarios y almacenes. Alta personalización para adaptar flujos desde el mainframe.

II. Apache OFBiz (opensource)

Descripción General: Suite ERP open source y gratuita, con más de 10 años de desarrollo y arquitectura flexible orientada a extensibilidad.

Versiones/Módulos: Suite modular. Versión 24.09.02 con Contabilidad, Fabricación, RRHH, Inventario, CRM & Pedidos, y e-Commerce.

Funcionalidades: Cubre trazabilidad y control de calidad (SGA con lotes y series), RRHH, portal web con e-commerce (B2B/B2C), contabilidad analítica/financiera, y CRM/BI (BI estimado 24 €/usuario/mes).

Arquitectura/Requisitos: Escrito en Java. Requiere JDK y corre en Windows, macOS, Linux, Unix. Instalación liviana (≥560MB disco, 512MB RAM). Arquitectura cloud con BD compartida para 70 usuarios simultáneos.

Empresas Consultoras: ITCon (Sevilla): consultoría, desarrollo, integración y formación. Experiencia en sector químico/pinturas.

Coste Aproximado: Implantación entre 12.000€ y 50.000€. Estimación para la empresa: 50.000€ inicial; 10.000€/mes (licencias complementarias BI, mantenimiento, soporte).

Adecuación a la Empresa: Compatible con entorno Microsoft. Cobertura de Producción, Compras, Contabilidad y Facturación del sistema obsoleto.

III. Aqua eBS

Descripción General: ERP avanzado de Aqua eSolutions, especializado en manufactura. Integra finanzas, producción, calidad y logística.

Versiones/Funcionalidades: Aqua eBS 2022: modular y flexible, con automatización (bots), SEPA, SGA avanzado, RRHH (control de horarios/portal empleado), e-commerce B2B/B2C, CRM y BI. Aqua eBS 2025: mayor escalabilidad, personalización e integración de IA/Big Data.

Arquitectura/Requisitos: Acceso desde Aqua Cloud, y los mínimos para los servidores: CPU 4 núcleos @2,4GHz, 8GB RAM, 15GB almacenamiento. Software compatible con Windows en los ordenadores de los usuarios.

Empresas Consultoras: Sim Levante (Valencia) especializado en implantación. El fabricante ofrece soporte remoto y guardias.

Coste Aproximado: Implantación 2.000€–100.000€. Estimación: 60.000€ inicial y 10.000€/mes (licencias/CRM/BI/mantenimiento). CRM/BI: 45–55 €/usuario/mes.

Adecuación a la Empresa: Alta: soporta 70 usuarios concurrentes, arquitectura cloud con BD compartida, compatible con Microsoft, y cubre todas las funcionalidades requeridas.

3. Conclusiones y elección

Los tres sistemas cumplen la mayoría de requisitos críticos y técnicos (70 usuarios, BD compartida, compatibilidad con Microsoft). *Accon ERP* y *Aqua eBS* destacan por su especialización sectorial; OFBiz ofrece ahorro en licencias, aunque con costes de implantación y operación comparables.

Elección final: **Accon ERP**, por:

- a) vertical sectorial directo desarrollado especialmente para el sector químico/cosmético.
- b) alta flexibilidad y personalización para adaptar flujos desde mainframe.
- c) movilidad integrada con operación offline para delegaciones comerciales.

4. Propuesta de calendario de implantación (Accon ERP)

Fase	Tareas clave	Duración estimada
Fase 1: Planificación y Diseño (CDFT)	CDFT. Definición de flujos (Producción, Logística, RRHH, E-commerce, Trazabilidad). Campos, informes y fórmulas.	4–6 semanas
Fase 2: Instalación y Configuración Base	Instalación de servidor y software. Configuración de Contabilidad, SGA, MRP, CRM y vertical químico. Usuarios y permisos.	6 semanas
Fase 3: Desarrollo y Personalización	Funcionalidades no estándar; nuevas pantallas, flujos y fórmulas. Integración de Portal B2B.	8–10 semanas
Fase 4: Migración y Pruebas	Exportación/importación de históricos del mainframe. Pruebas de trazabilidad, calidad, SEPA y contabilidad analítica.	6 semanas
Fase 5: Formación	Formación mediante Accon Academy. Capacitación a 70 usuarios en ES y MX y delegaciones comerciales.	3–4 semanas
Fase 6: Go-Live y Post-Implantación	Salida en producción: primero España y luego México. Soporte intensivo post-lanzamiento.	8 semanas
Duración total estimada: 31–40 semanas (9–10 meses).		

5. Webgrafía / Referencias

Accon ERP

- Sitio web principal: <https://acon.es/#>
- Asesor Digital: <https://acon.es/asesor-digital/>
- Vertical Químico/Cosmética: <https://acon.es/fabricacion-de-productos-quimicos-y-cosmeticos/>

Apache OFBiz

- Coste ERP: <https://www.ticportal.es/temas/enterprise-resource-planning/coste-erp>
- Scaling & Performance: <https://cwiki.apache.org/confluence/display/OFBIZ/Scaling+and+Performance+Plan>
- Business Users: <https://ofbiz.apache.org/business-users.html>

Aqua eBS (ERP Aqua eSolutions)

- Sitio web principal: <https://www.aquaesolutions.com/hm/Software-ERP-Aqua-eSolutions>
- Cartera / Tesorería / Facturas: https://www.aquaesolutions.com/PR/CP/Software-Gestion-ERP-Aqua/Cartera_Tesoreria_Facturas
- SoftwareDoit Producción: <https://www.softwaredoit.es/software-erp/software-produccion.html>